

Aclaracion TP: Naves, asistentes y misiones

Contexto

Esta parte del trabajo modela cómo se operan las naves de un universo y cómo se les encomiendan misiones. Ustedes deben decidir qué clases hacen falta, qué responsabilidad tiene cada una y quién conoce a quién.

Imaginen un centro de control que supervisa todo lo que hay en el universo. Por ahora solo hay naves, pero más adelante aparecerán otros objetos (por ejemplo, asteroides).

Las naves no toman decisiones por sí mismas. Cada nave es operada por un **asistente de comandos**, una especie de inteligencia a bordo (piensen en Jarvis) que conoce el estado de la nave, sus recursos, y lleva un registro de todo lo que sucede.

A los asistentes se les encomiendan **misiones**. Una misión sabe qué necesita para llevarse a cabo y en qué pasos se realiza, pero para cumplirla depende de lo que el asistente pueda consultar y ordenar a la nave.

Requerimientos

R1. Universo

- Debe poder registrar naves listas para operar y devolver cualquiera de ellas cuando se la pida.
- Es el punto de entrada para quien use el sistema.

R2. Naves

- Las naves se crean con la fábrica de naves ya existente.
- Una nave tiene recursos (al menos combustible y energía) y un estado de operación.
- Toda consulta u orden a una nave pasa por su asistente de comandos. Cada asistente opera una sola nave.
- El sistema permite utilizar una unica nave a la vez aunque haya varias disponibles.

R3. Estados de operación

El motor de una nave puede estar en cuatro estados y solo puede pasar de uno a otro por las transiciones indicadas:

Desde	Acción	Hacia
Disponible	Preparar salto	Preparando salto
Preparando salto	Saltar	Salto warp
Salto warp	Enfriar	Enfriamiento
Enfriamiento	(pasa un tiempo)	Disponible

Como todavía no se modela el paso del tiempo, por ahora una nave en Salto warp vuelve a Disponible cuando termina el salto. El estado Enfriamiento debe existir igual, aunque todavía no se use. Una acción no permitida en el estado actual no debe tener efecto sobre la nave.

R4. Misiones

- Toda misión se realiza en las cuatro etapas definidas en el enunciado anterior, siempre en el mismo orden.
- Cada misión conoce sus propios requisitos (por ejemplo, cuánto combustible y energía consume).
- Antes de actuar, una misión debe verificar que la nave esté disponible y tenga los recursos necesarios.
- Una misión exitosa hace que la nave prepare su salto y salte.
- Una misión se encomienda a un asistente en particular. Si dos naves hacen el mismo tipo de misión, son dos misiones distintas.
- Qué hace cada misión concreta se definirá más adelante. Por ahora se pide la estructura general y generar las misiones concretas solo con carteles (M1, M2 y M3).

R5. Bitácora

- Cada asistente lleva una bitácora con los eventos que ocurren: cuándo sucedió y qué pasó.
- Un evento registrado no puede modificarse.
- La bitácora debe servir como informe de lo ocurrido en cada misión, incluyendo sus resultados.

R6. Uso del sistema

Todavía no hay interfaz. Un programa principal simula al usuario: da de alta naves en el centro de control, crea misiones, se las encomienda a un asistente y las ejecuta. Más adelante este programa se reemplazará por pantallas.

Pedidos del diseño

- El centro de control no debe depender de cómo se construyen los objetos que guarda. Si en el futuro aparece otra variante de asistente, debe poder registrarse sin cambiar el centro de control.
- Agregar un nuevo tipo de misión no debe requerir modificar las misiones existentes.
- Agregar un nuevo estado de operación no debe requerir llenar la nave de condicionales.
- El modelo no debe depender de quién lo usa: reemplazar el programa principal por una pantalla no debe cambiar ninguna clase del modelo.
- Apliquen los principios SOLID y los patrones vistos en la materia donde corresponda, y justifiquen cada elección.